

Ford- Fulkerson: el flujo máximo

Una guía visual para entender redes, caminos de aumento y cuellos de botella

Optimización de redes • Teoría de grafos y asignación



Algoritmo de flujo en redes • $S \rightarrow T$

Todo empieza con una red y dos extremos

Una red dirigida modela el transporte de recursos sujeto a límites estrictos por canal y conservación en el tránsito.

Extremos

Fuente **S** y Sumidero **T**

La fuente **S** origina todo el flujo del sistema, mientras que el sumidero **T** lo absorbe por completo. Ningún otro nodo genera ni destruye unidades.

Canales

Capacidad de arco $c(u,v)$

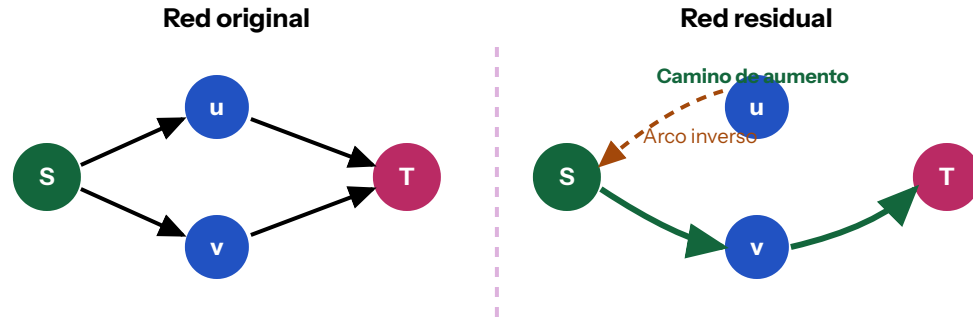
Cada canal dirigido impone un tope superior estricto: el flujo transportado nunca puede exceder su capacidad física asignada: $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$.

Tránsito

Conservación en nodos

En cada nodo intermedio se cumple estrictamente: **entrada** = **salida**. No existe acumulación interna ni almacenamiento temporal de unidades.

La red residual muestra lo que aún puede cambiar



1 Capacidad disponible

Tras asignar flujo, cada arco conserva una capacidad disponible.

2 Camino de aumento $S \rightarrow T$

Conecta S con T usando solo capacidad residual positiva.

3 Arcos inversos

Permiten deshacer o reencauzar decisiones anteriores.

Cada iteración empuja el cuello de botella

El algoritmo opera en cuatro pasos sucesivos, determinando el mínimo residual disponible en cada ronda.

01

1. Buscar camino

Encuentra un camino de aumento **P** desde S hasta T en la red residual actual (mediante BFS o DFS).

02

2. Cuello de botella

Calcula la capacidad de saturación de P:
 $k = \min_{(u,v) \in P} c_f(u, v)$. Es el máximo que cabe enviar.

03

3. Aumentar y actualizar

Suma k al flujo de cada arco directo del camino y actualiza los arcos inversos reduciendo su holgura.

04

4. Repetir bucle

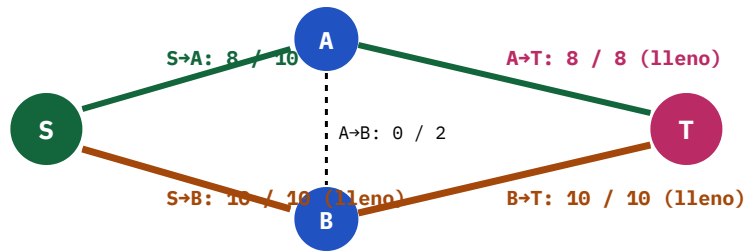
Reitera el proceso mientras exista al menos un camino $S \rightarrow T$ con capacidad residual disponible en la red.

En cada iteración, al menos un arco del camino se satura por completo y desaparece de la red residual.

Ejemplo: una red de transmisión con 18 Mbps

Dos iteraciones sucesivas saturan los accesos hacia el sumidero alcanzando la capacidad total de 18 Mbps.

Topología de transmisión y rutas asignadas



Iteración 1: Ruta S → A → T

Cuello de botella en A → T con capacidad 8.

$$k_1 = \min(10, 8) = 8 \text{ Mbps}$$

Iteración 2: Ruta S → B → T

Cuello de botella en S → B y B → T con capacidad 10.

$$k_2 = \min(10, 10) = 10 \text{ Mbps}$$

Flujo acumulado final: 8 + 10 = 18 Mbps

El algoritmo se detiene cuando la red ya no puede abrir otra ruta

En el ejemplo, $8 + 10 = 18$ Mbps. El flujo máximo coincide con la capacidad del corte mínimo que separa S de T.

18 Mbps

Flujo Máximo = Corte Mínimo

Sin camino $S \rightarrow T$ con capacidad residual estrictamente positiva, los arcos saturados forman una barrera total e infranqueable.

Corte mínimo $C(S, T)$

Partición $S = \{S, A\}$ | Partición $T = \{B, T\}$

Arcos que cruzan el corte: $c(A, T) = 8$; $c(S, B) = 10$.

Capacidad del corte:

$c(A, T) + c(S, B) = 8 + 10 = 18$. Ninguna asignación futura puede superar esta frontera física.

Aplicaciones del algoritmo

Telecomunicaciones

Tráfico de datos, routers y balanceo de carga.

Movilidad urbana

Redistribución de vehículos entre avenidas y autopistas.

Logística y oleoductos

Maximizar volúmenes en rutas y tuberías.

Sistemas distribuidos

Asignación de tareas a servidores y matching bipartito.

Síntesis

Tres principios técnicos indispensables para analizar cualquier problema de flujo en redes.

Regla 1

Construcción incremental

El flujo máximo nunca se calcula de golpe: se construye sumando iterativamente la capacidad residual de los caminos de aumento encontrados.

Regla 2

Poder residual

La red residual y sus arcos inversos son la garantía de exactitud: permiten corregir asignaciones subóptimas tomadas en iteraciones tempranas.

Regla 3

Teorema de corte

La condición de parada garantiza optimalidad: el valor de flujo alcanzado coincide exactamente con la capacidad del corte mínimo de la red.

Consejo clave: No busques una ruta perfecta de una vez; mejora el flujo paso a paso.